SUEÑO Y ESTILO DE VIDA

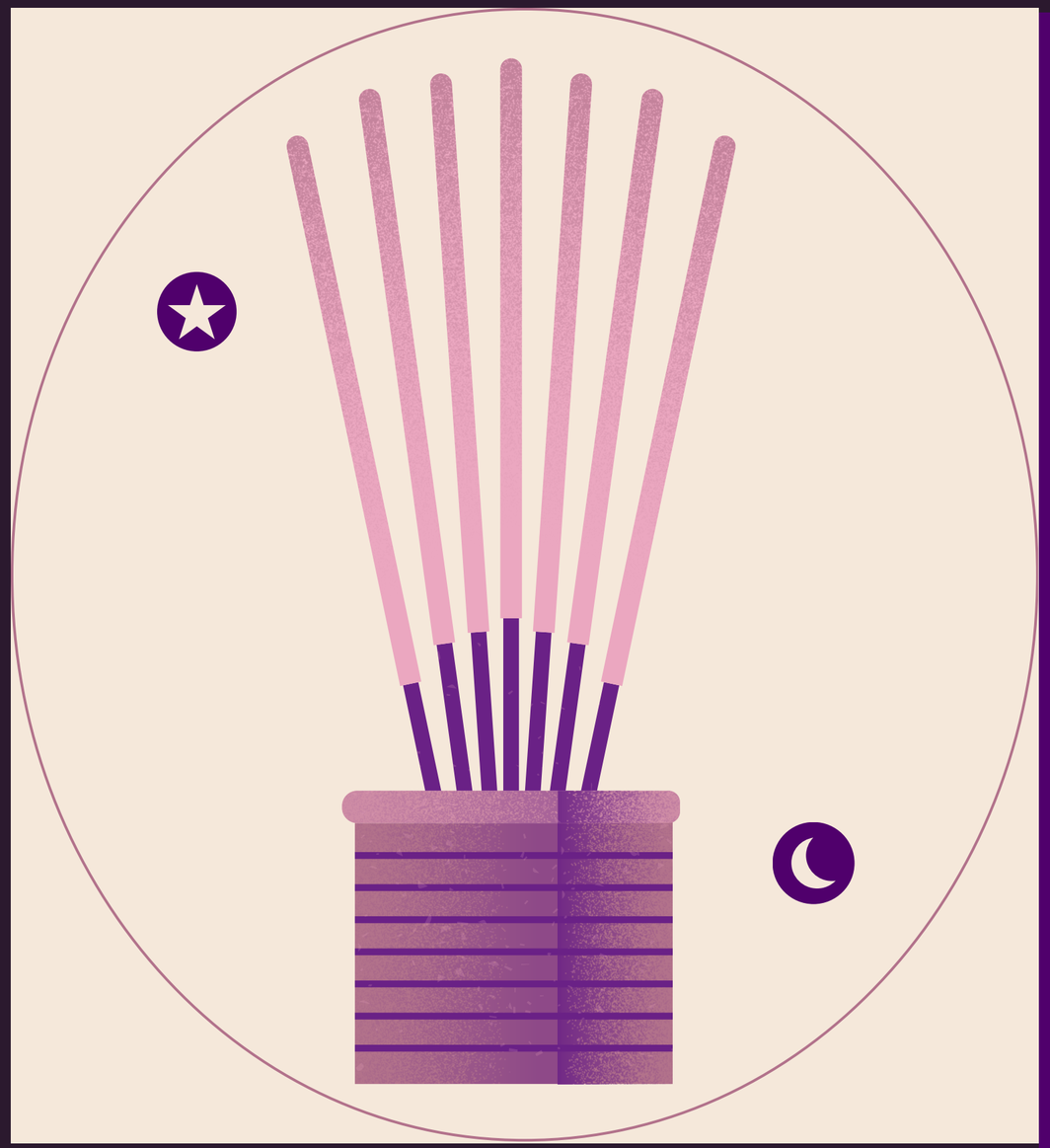
Un análisis desde datos y wearables

- Ana Florez
-Emanuel Giraldo
-Alejandro Rojas



¿HÁBITOS DE SUEÑO Y ESTRÉS?





SUEÑO E IMPACTO EN LA SALUD

Proceso fundamental: Regulación metabólica, cognitiva y emocional [1].

Privación crónica:

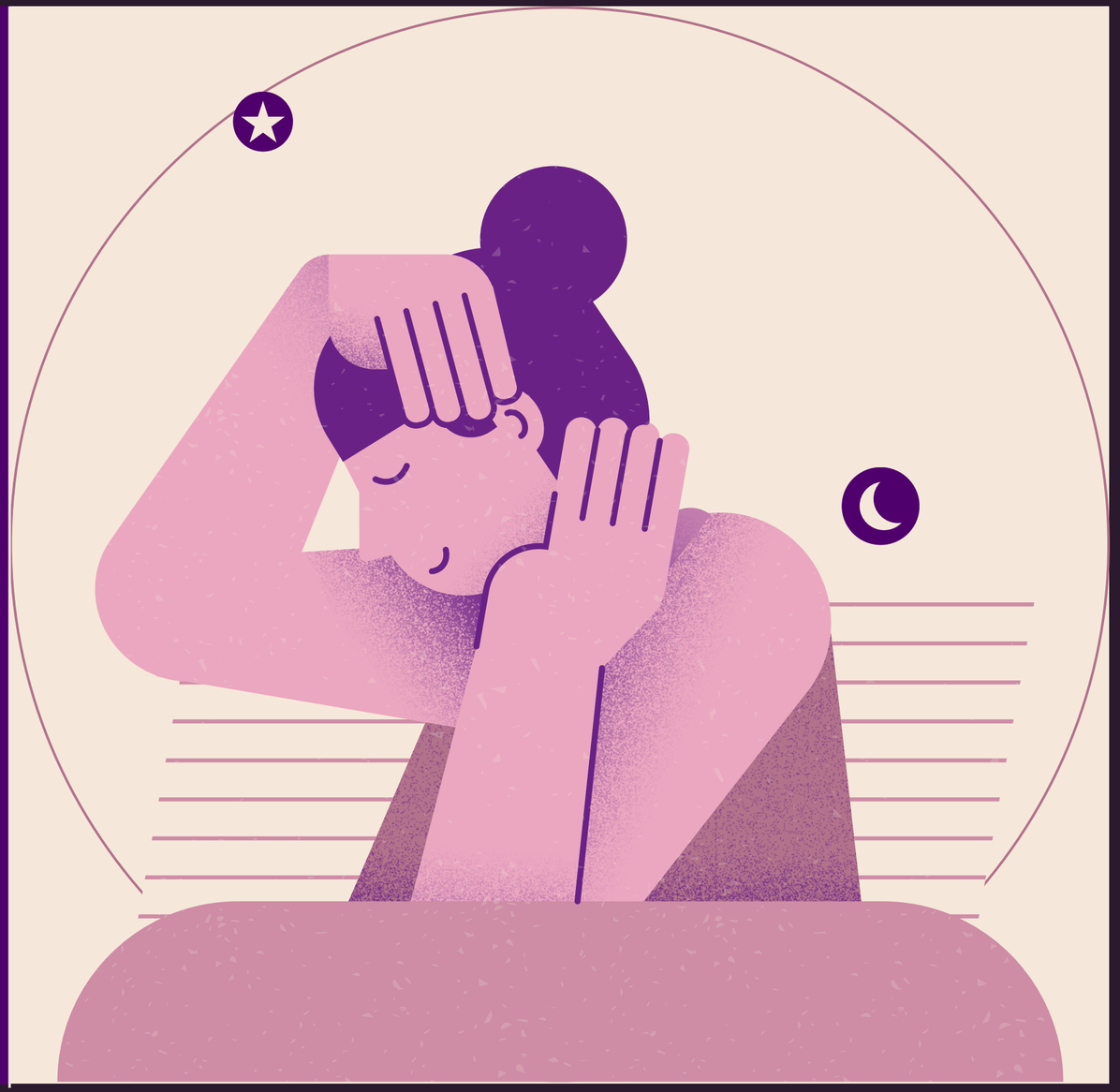
- Niveles de estrés y cortisol.
- Alteraciones en la frecuencia cardíaca (SNA).
- Ciclo de retroalimentación negativa sobre la calidad del descanso [2].

[1] T. L. Sletten et al., "The importance of sleep regularity," Sleep Health, vol. 9, no. 6, 2023.
[2] M. Henry, K. G. F. Thomas, e I. L. Ross, "Sleep, cognition and cortisol," Front. Endocrinol., vol. 12, 2021.

DORMIR BIEN...

(18 - 64 años):

Suficiente: 7 - 9 horas [3], [4].
Insuficiente: < 7 horas
Superior: > 9 horas



[3] N. F. Watson et al., J. Clin. Sleep Med., vol. 11, no. 6, 2015
[4] M. Hirshkowitz et al., "Sleep time recommendations," Sleep Health, vol. 1, no. 1, 2015.

HÁBITOS DEL SUEÑO

CONTEXTO DE LAS VARIABLES



Dormir bien no es solo cuestión de horas, sino de hábitos. Las variables consideradas nos permiten entender cómo el comportamiento diario, el uso de pantallas, la cafeína y el estrés se relacionan con la calidad y eficiencia del sueño.

HORARIO
Organiza tu día según tu reloj biológico.

PANTALLAS
La luz y el contenido nocturno pueden dificultar el sueño.

CAFEÍNA
Estimula el sistema nervioso y retrasa el descanso.

ESTRÉS
Afecta la relajación y la profundidad del sueño.

VARIABLES CUANTITATIVAS (medidas numéricas)

SLEEP SCORE (Puntaje)	SLEEP LATENCY (Minutos)	DURATION (Minutos)	CAFFEINE (mg)	STRESS SCORE (Puntaje)
Puntaje global de calidad del sueño.	Tiempo que tardas en dormirte después de acostarte.	Tiempo total que duermes durante la noche.	Cantidad de cafeína consumida durante el día.	Puntaje global de estrés diario.
Más alto = Mejor calidad	Más bajo = Mejor	Más alto = Más tiempo de sueño	Más bajo = Menor estimulación	Más bajo = Menor estrés

VARIABLES CATEGÓRICAS (niveles)

CAFFEINE GROUP (Bajo/Medio/Alto)	STRESS GROUP (Bajo/Medio/Alto)	SCREEN GROUP (Bajo/Medio/Alto)
Nivel de consumo de cafeína.	Nivel de estrés diario.	Nivel de tiempo en pantallas antes de dormir.
Bajo / Medio / Alto	Bajo / Medio / Alto	Bajo / Medio / Alto

¿POR QUÉ IMPORTA?

Mejores hábitos de sueño mejoran tu salud física, mental y emocional.

Pequeños cambios diarios pueden generar grandes diferencias en tu descanso.

Entender estas variables nos ayuda a identificar patrones y tomar decisiones más informadas.

ANÁLISIS UNIVARIADOS

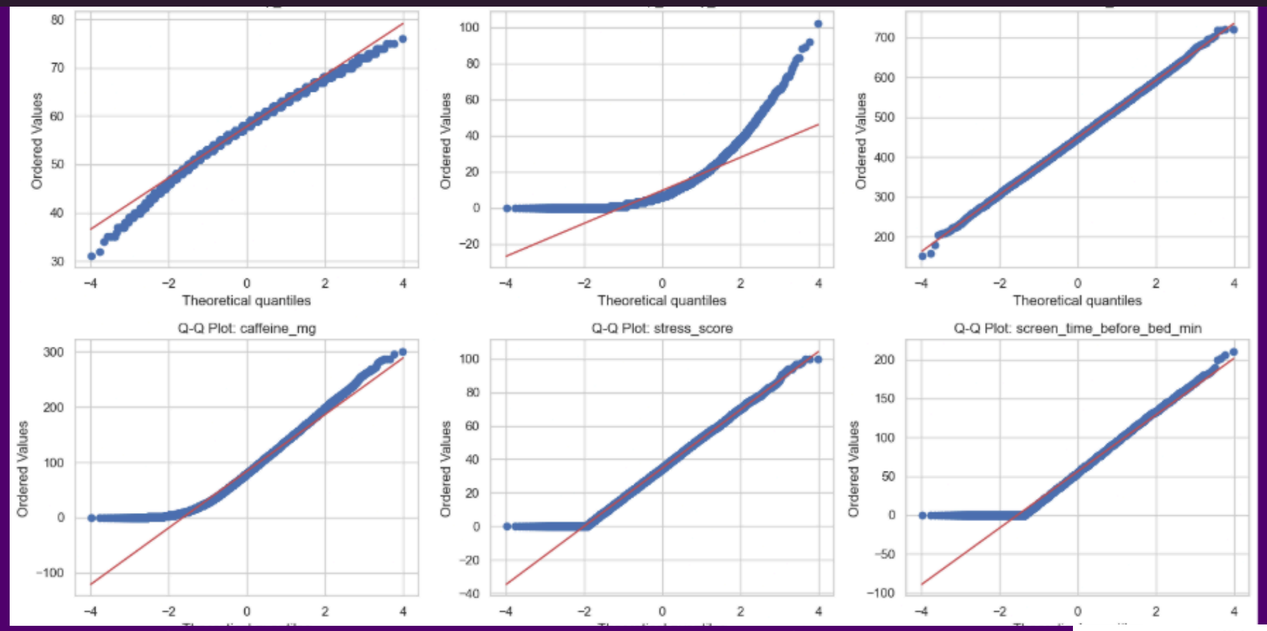
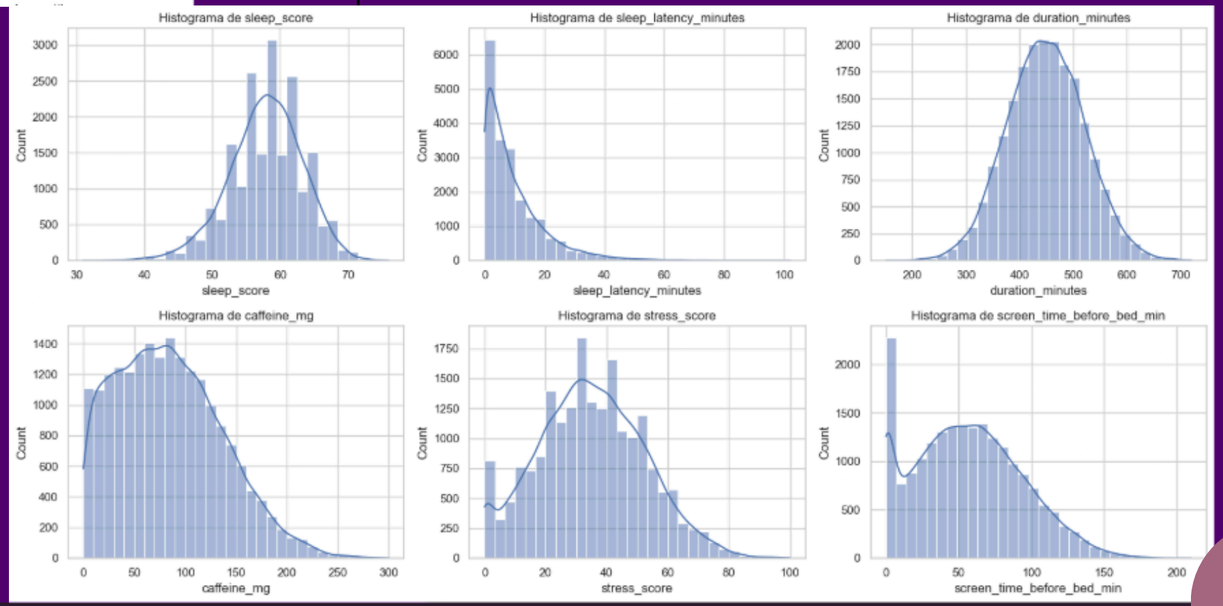


Figura 1. QQplots de cada variable

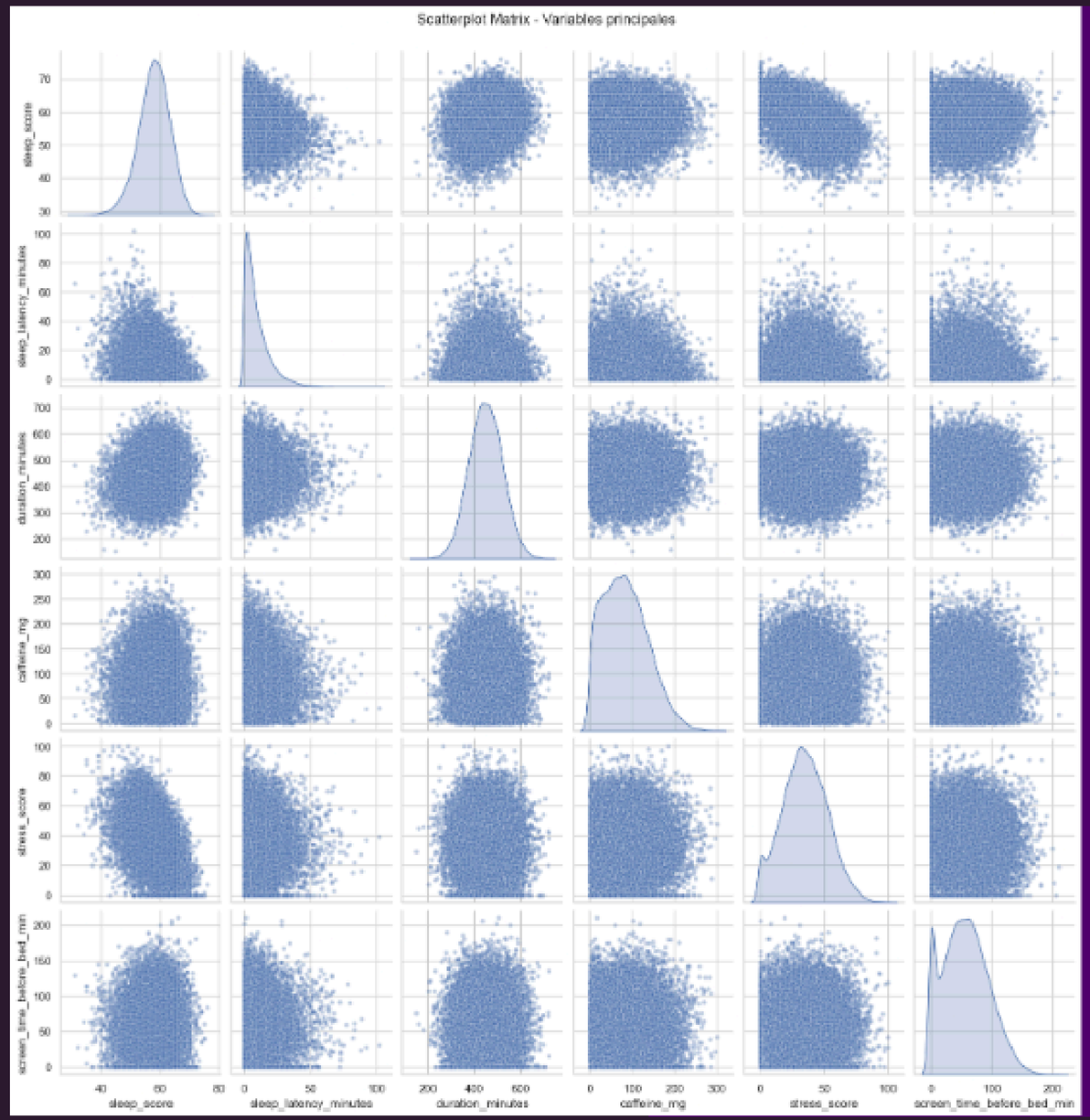
- Únicamente Sleep latency no presenta datos normales
- Las colas rectas de algunos histogramas son debidos a valores 0, por lo que los histogramas presentan una distribución con inclinación hacia el eje y (x=0)
- Principalmente los datos son normales uniavariadamente



Figura 2. Histogramas de cada variable



ANÁLISIS UNIVARIADOS



- Varias anormalidades en los datos

Figura 3. Scatter plot entre variables completo

ANÁLISIS UNIVARIADOS

	variable	Shapiro_W	p_value
0	sleep_score	0.991013	0.000000
1	sleep_latency_minutes	0.804987	0.000000
2	duration_minutes	0.999783	0.919034
3	caffeine_mg	0.971968	0.000000
4	stress_score	0.993731	0.000000
5	screen_time_before_bed_min	0.972303	0.000000

Tabla 1. Test de Shapiro Wilk

Los resultados indican evidencia de desviación significativa respecto a la normalidad para todas las variables a excepción de duration_minutes, este no presentó evidencia suficiente para rechazar el supuesto de normalidad (p = 0.919). La homocedasticidad se reflejó para todas las variables menos Sleep score



Resultados de las pruebas de levene para ANOVAS

sleep_score -> Levene stat=1.8576, p=0.005029

sleep_latency_minutes -> Levene stat=1.3622, p=0.103141

duration_minutes -> Levene stat=0.8251, p=0.718121

HIPÓTESIS

1

¿Existe una diferencia significativa entre los niveles medios de estrés presentados por los individuos de los tres grupos?

H0: La media del puntaje de estrés de los tres grupos muestrales, no es significativamente diferente entre sí.

H1: La media del puntaje de estrés de los tres grupos muestras diferencias importantes entre sí.

2

¿De qué manera la interacción entre el tiempo en pantalla, la cafeína y el nivel de estrés influye simultáneamente en el perfil de descanso (combinando latencia,duración y calidad %) de los estudiantes?

H0: No hay efecto de interacción de los tres factores sobre el vector de medias de descanso.

H1: La combinación de los tres factores genera diferencias significativas en el perfil conjunto de latencia y calidad.

3

¿Existe un efecto de interacción entre la cafeína, el uso de pantallas y el estrés que modifique significativamente el tiempo de latencia (inicio del sueño) en los universitarios?

H0: La latencia es independiente de la interacción de los tres factores.

H1: La interacción de los tres factores altera significativamente el tiempo de latenci

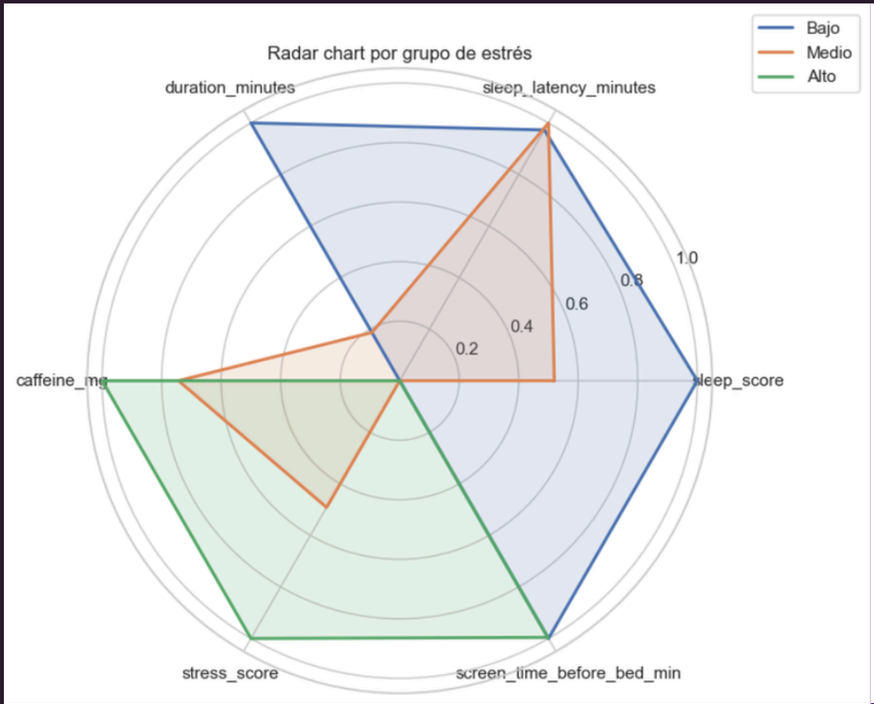
4

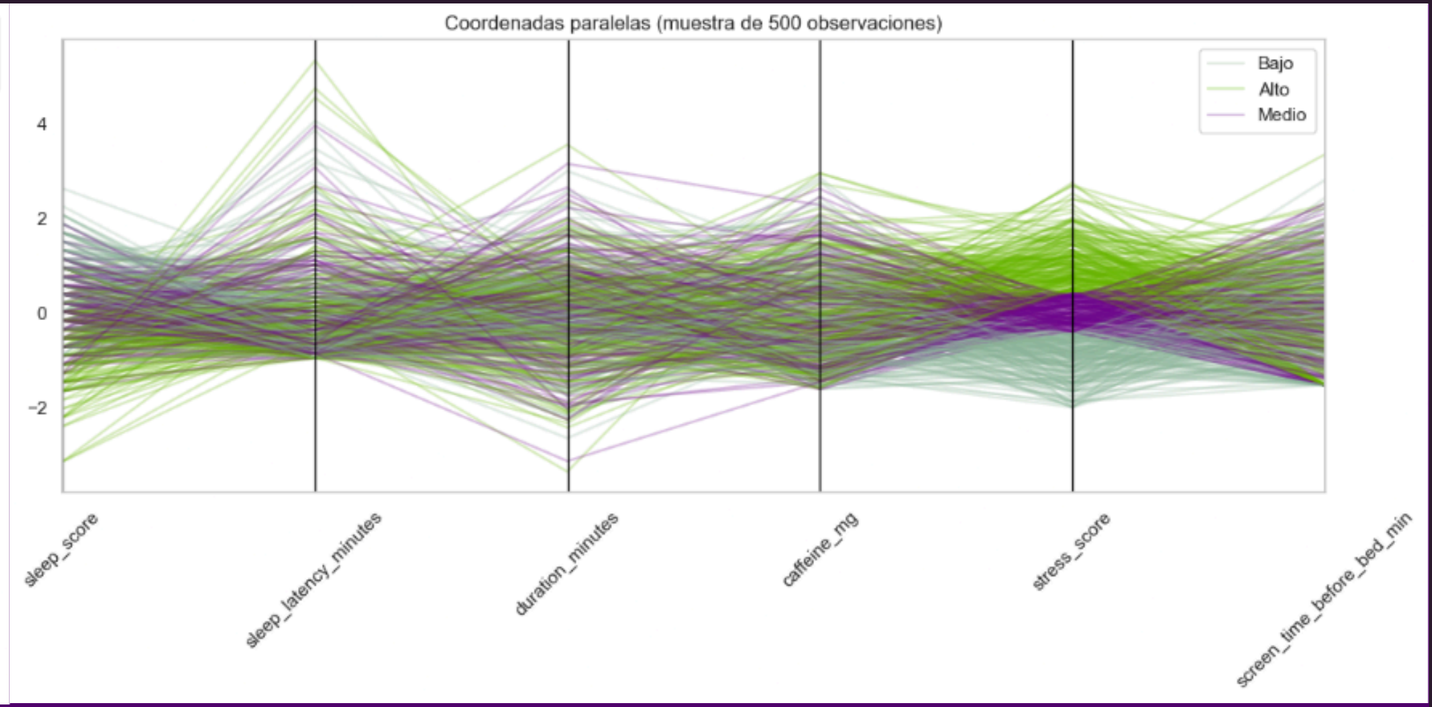
¿Cómo afecta la combinación de nivel de cafeína, exposición a pantallas y estrés percibido al porcentaje de calidad de sueño obtenido mediante dispositivos wearables?

H0: El porcentaje de calidad de sueño no varía por la interacción de los tres factores

H1: La interacción de los tres factores altera significativamente el porcentaje de calidad sueño

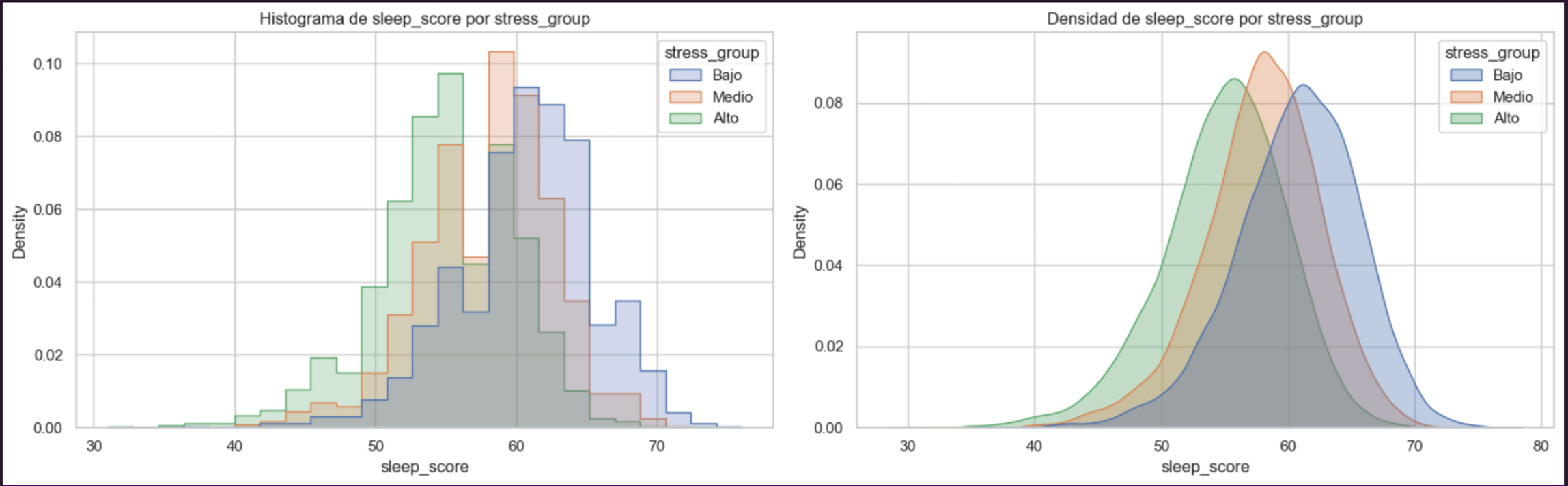
ANÁLISIS POR GRUPOS DE ESTRÉS





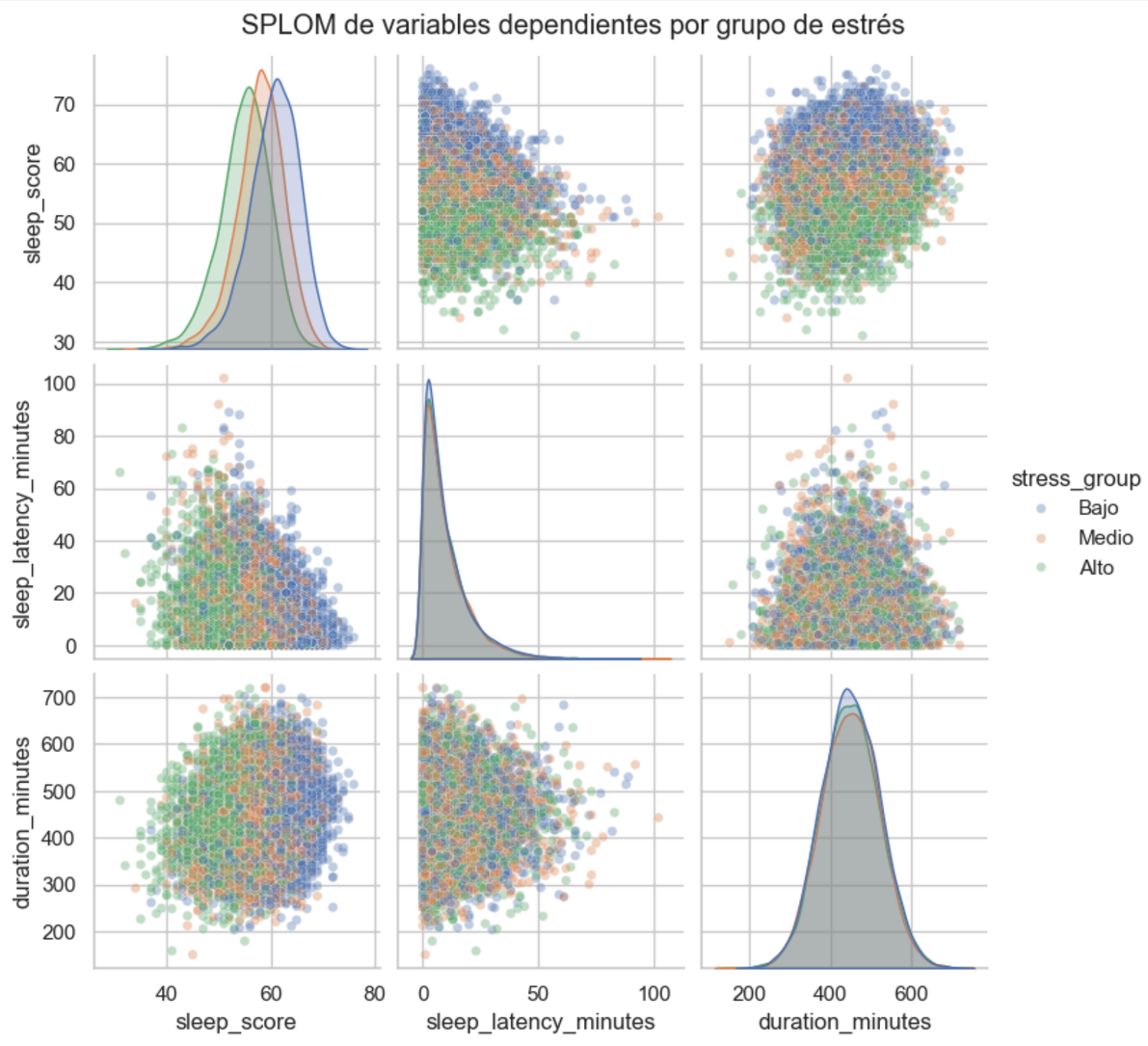
Figuras 4 y 5. Radar chart y coordenadas paralelas por grupos de estrés

ANÁLISIS POR GRUPOS DE ESTRÉS



Figuras 6 y 7. Histograma por bins y de densidad de sleep score por grupos de estrés

ANÁLISIS POR GRUPOS DE ESTRÉS



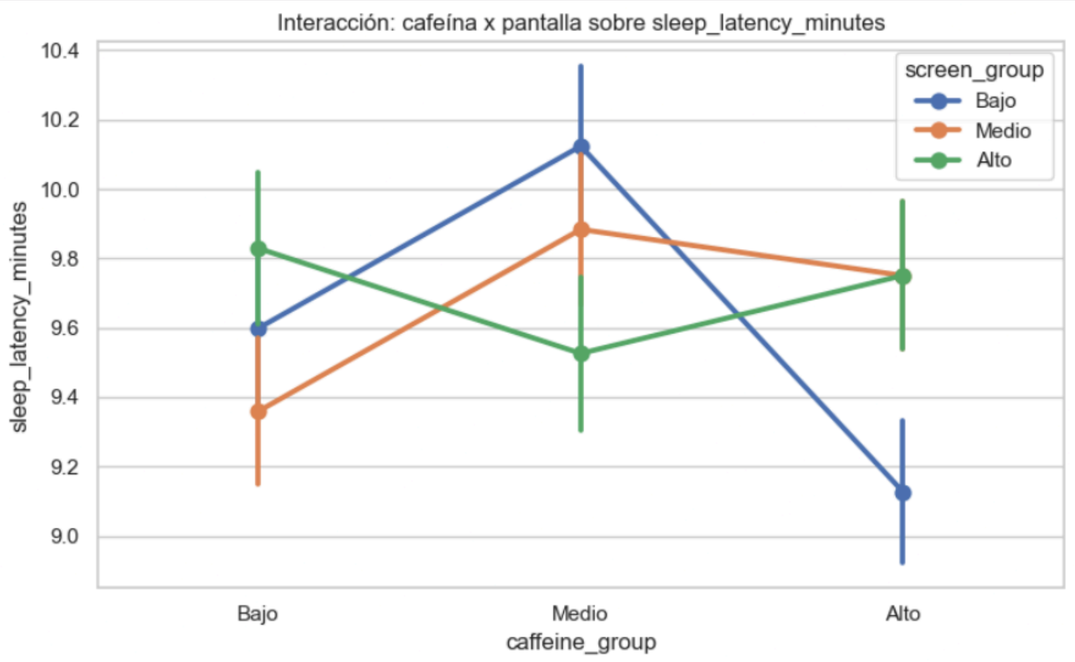


Figura 8. Interacción entre cafeína y tiempo en pantalla sobre la latencia del sueño

- Evidente relación entre el estrés y la calidad del sueño
-

Figura 9. Scatterplot por grupos de estrés para las variables dependientes

ANÁLISIS POR GRUPOS DE DURACIÓN DEL SUEÑO

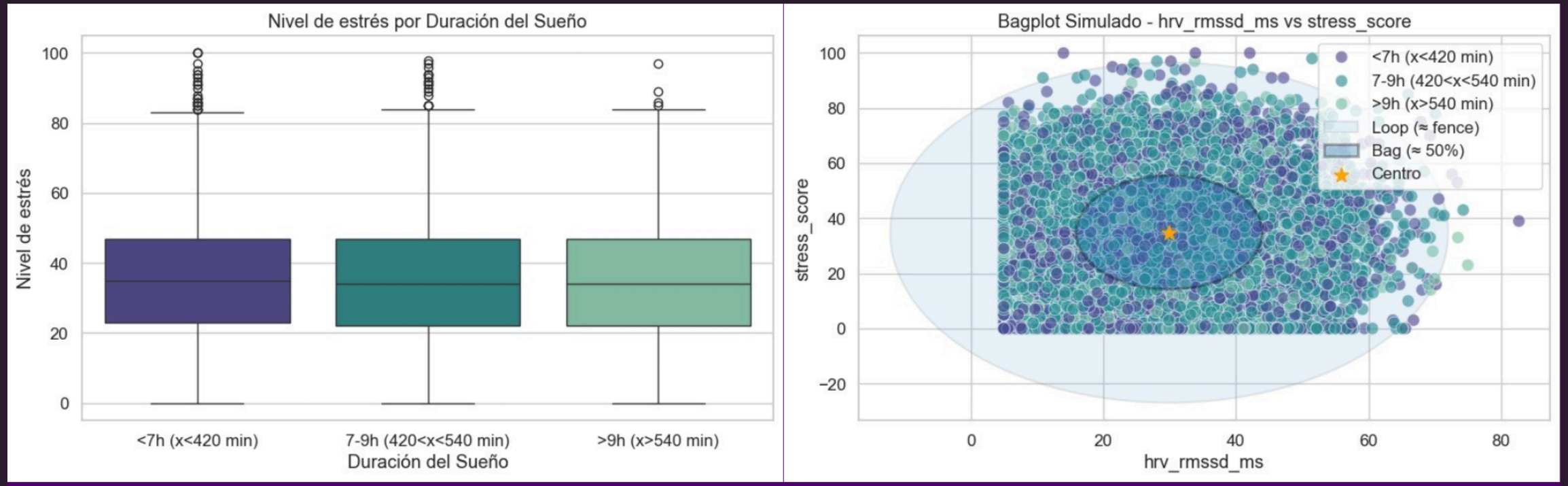


Figura 10. Boxplot y Bagplot por grupos de duración del sueño para los niveles de estrés

ANÁLISIS POR GRUPOS DE DURACIÓN DEL SUEÑO

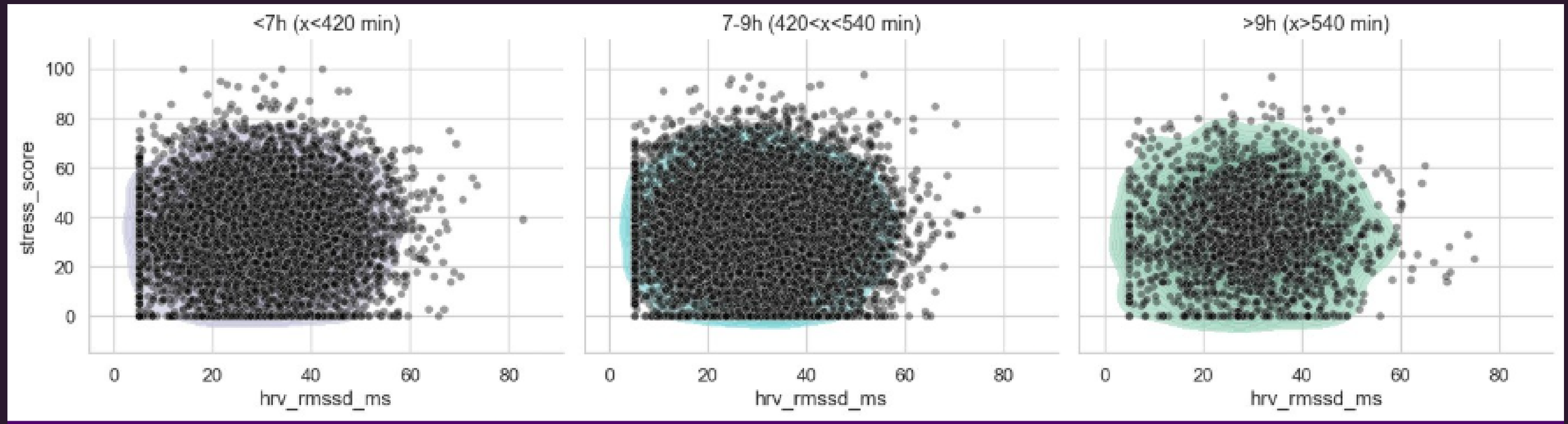


Figura 11. Scatter por grupos de duración del sueño para los niveles de estrés

COEFICIENTE DE PEARSON

Finalmente, se realizó la prueba del coeficiente de pearson para la hipotésis que establece una correlación entre la duración del sueño y el nivel de estrés que dió como resultado:

- Coeficiente de correlación (r): -0.005
- Valor p: 0.4466
- Decisión: No se rechaza la H_0 (p = 0.4466 >= 0.05).
- Conclusión: No hay evidencia suficiente para afirmar una correlación lineal significativa entre la duración del sueño y el nivel de estrés.

H1

ANOVA 1 VÍA

Supuestos y datos:

- Independecia
- Normalidad de los residuos
- Homocedasticidad

- ANOVA: Nivel de estrés

stress_score

Prueba	P valor	Interpretación
Shapiro Wilk	7.47 x 10 ^ -29	Rechazar normalidad (Sensibilidad)
Levene	0.21	Homocedasticidad

ANOVA

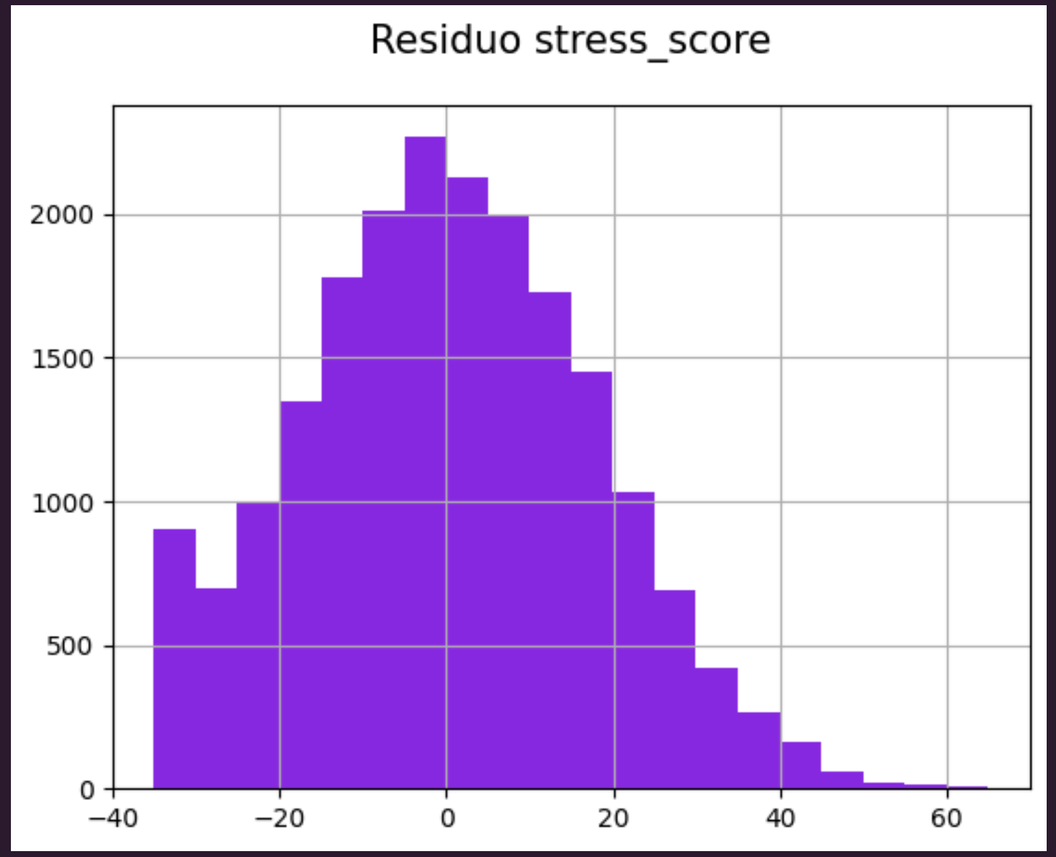


Figura 12. Histograma de residuos de stress score

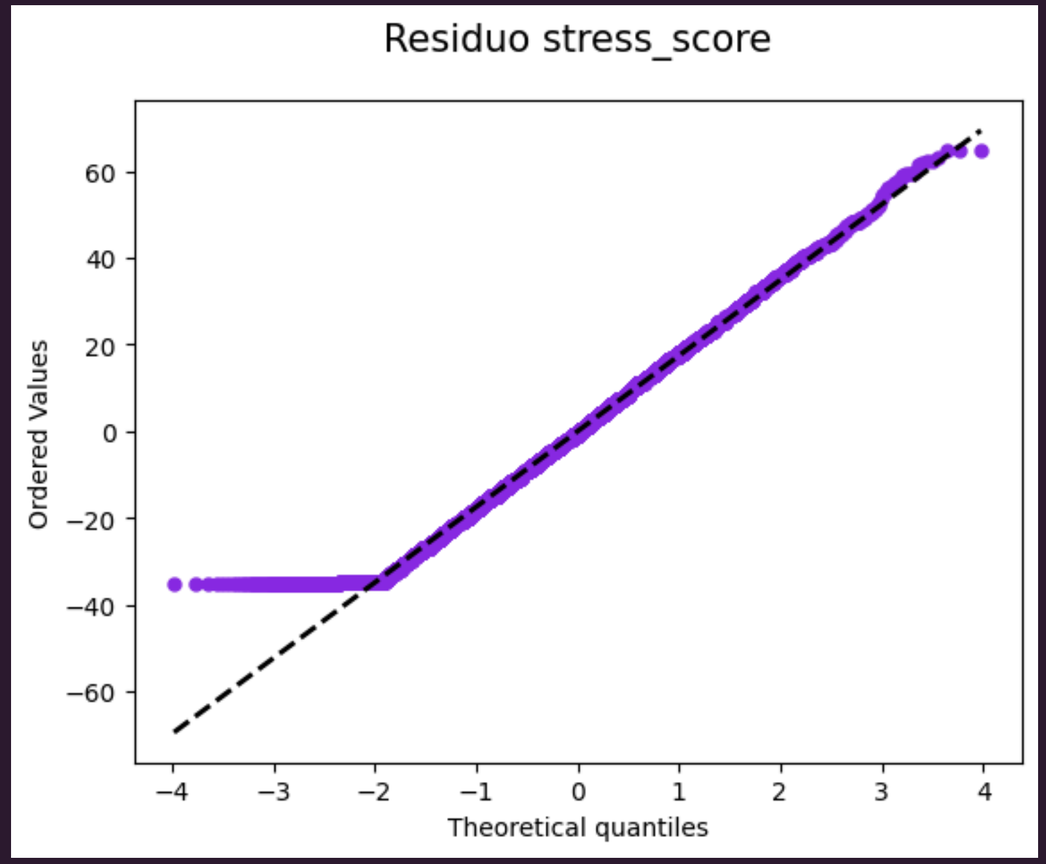


Figura 13. QQ plot de residuos de stress score

Nivel de estrés

ANOVA

index	Source	SS	DF	MS	F	p_unc
0	sueno_cat	464.50733777451063	2	232.25366888725532	0.7591901469912898	0.4680588113682055
1	Within	6117540.691412225	19997	305.92292300906263	NaN	NaN

Tabla 2. Anova de Nivel de estrés

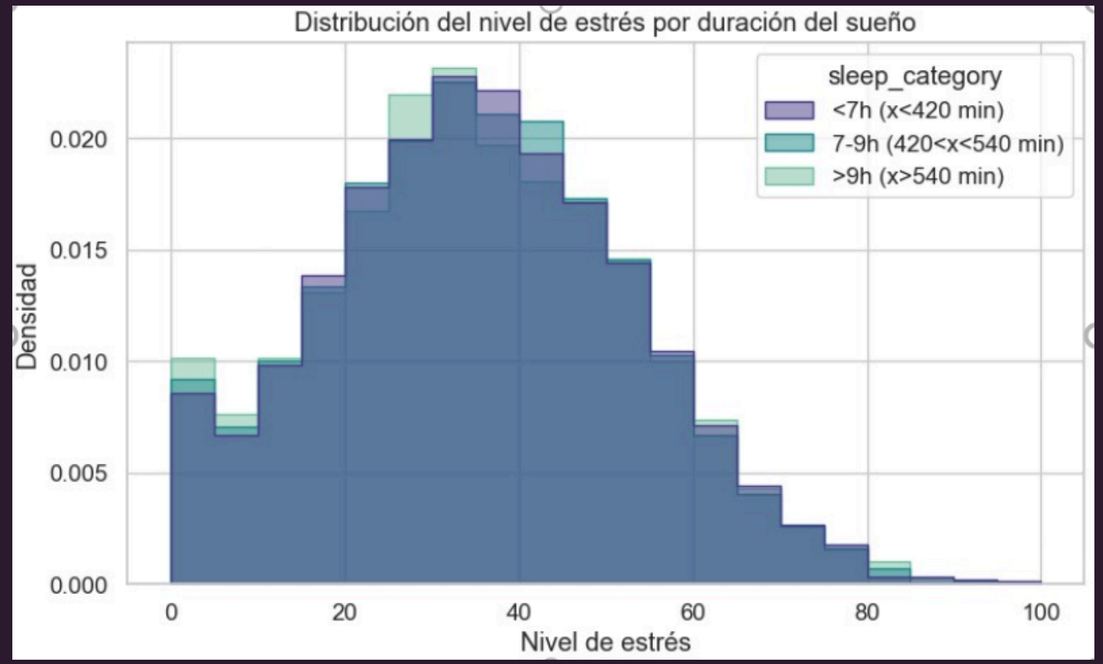


Figura 14. Distribución de estres por grupos de duración del sueño

ANOVA 3 VÍAS.

Supuestos y datos:

- Independecia
- Normalidad de los residuos
- Homocedasticidad

- 2 ANOVAS: Latencia y % de eficiencia del sueño

H3Y4

ANOVA 3 VÍAS

INDEPENDIENTES: Diseño factorial 3x3x3

NIVELES	CAFEÍNA	TIEMPO EN PANTALLA	ESTRÉS
BAJO	0-50 mg	0-30 min	0-25 puntos
MEDIO	50-200 mg	30-90 min	25-60 puntos
ALTO	>200mg	>90 min	60-100 puntos

ANOVA

Latencia

% eficacia del sueño

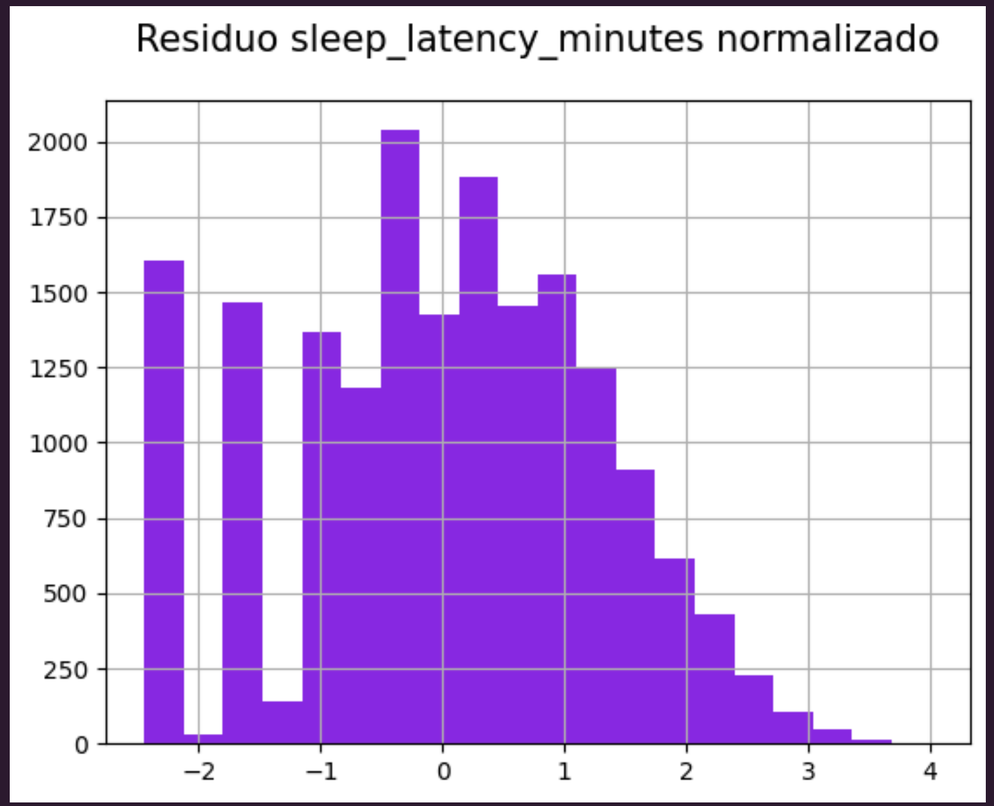


Figura 15. Histograma Residuos de latencia del sueño

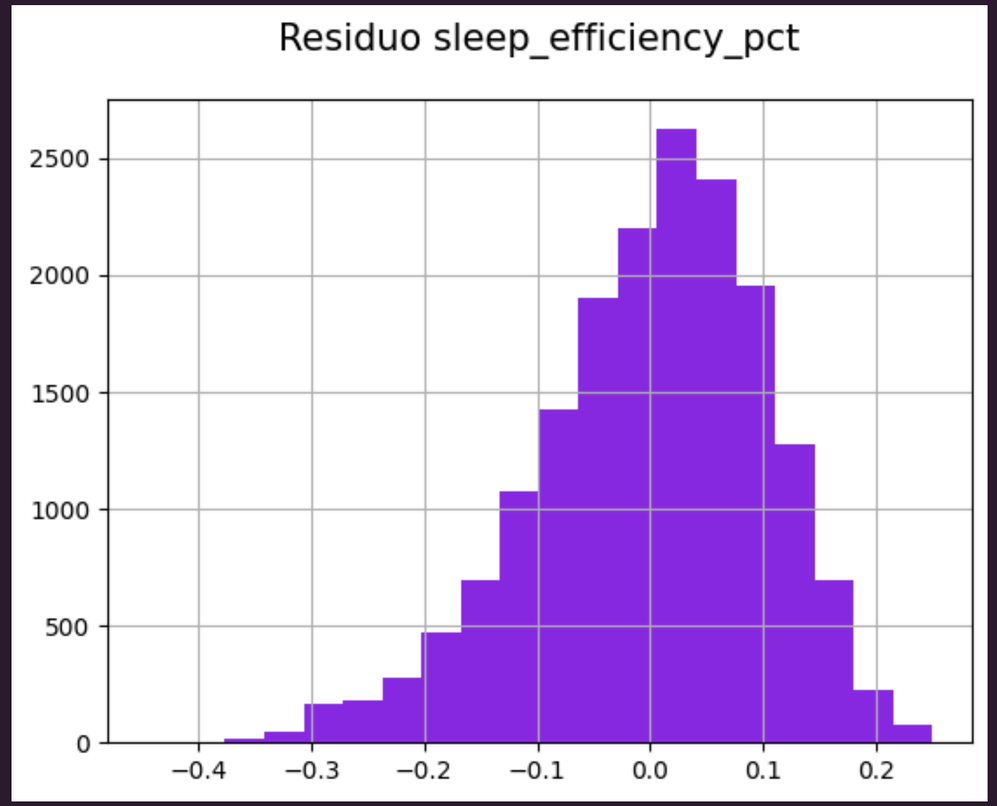


Figura 16. Histograma Residuos de eficiencia del sueño

ANOVA

Latencia

% eficacia del sueño

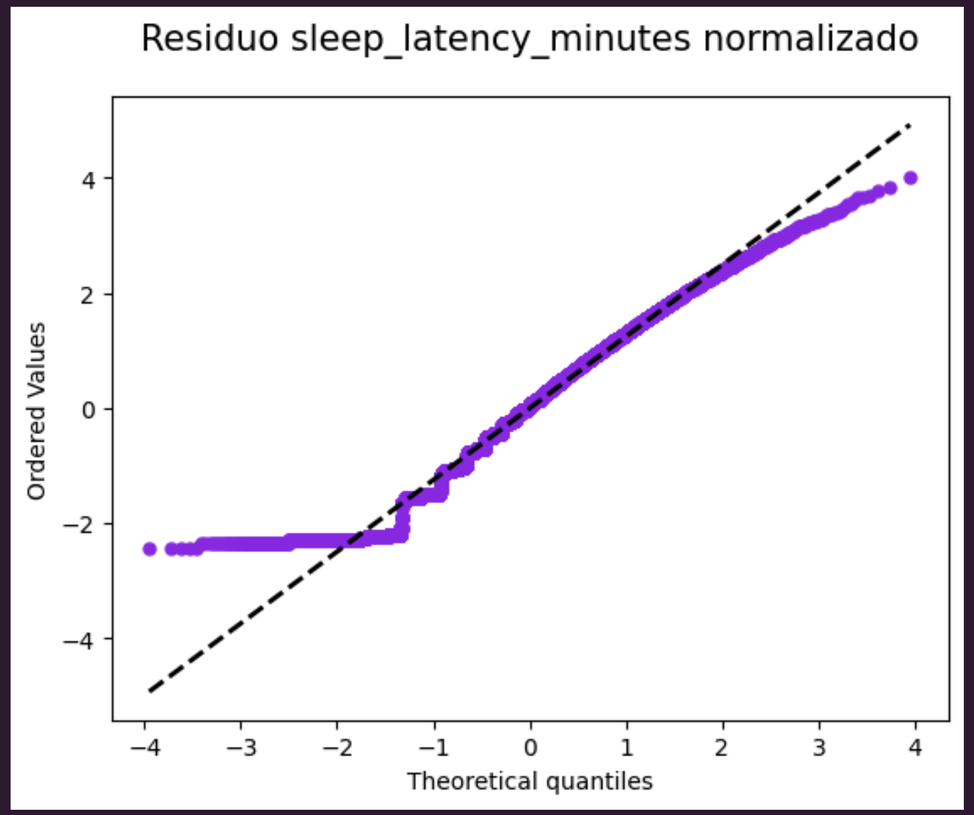


Figura 17. QQ plot de residuos de latencia del sueño

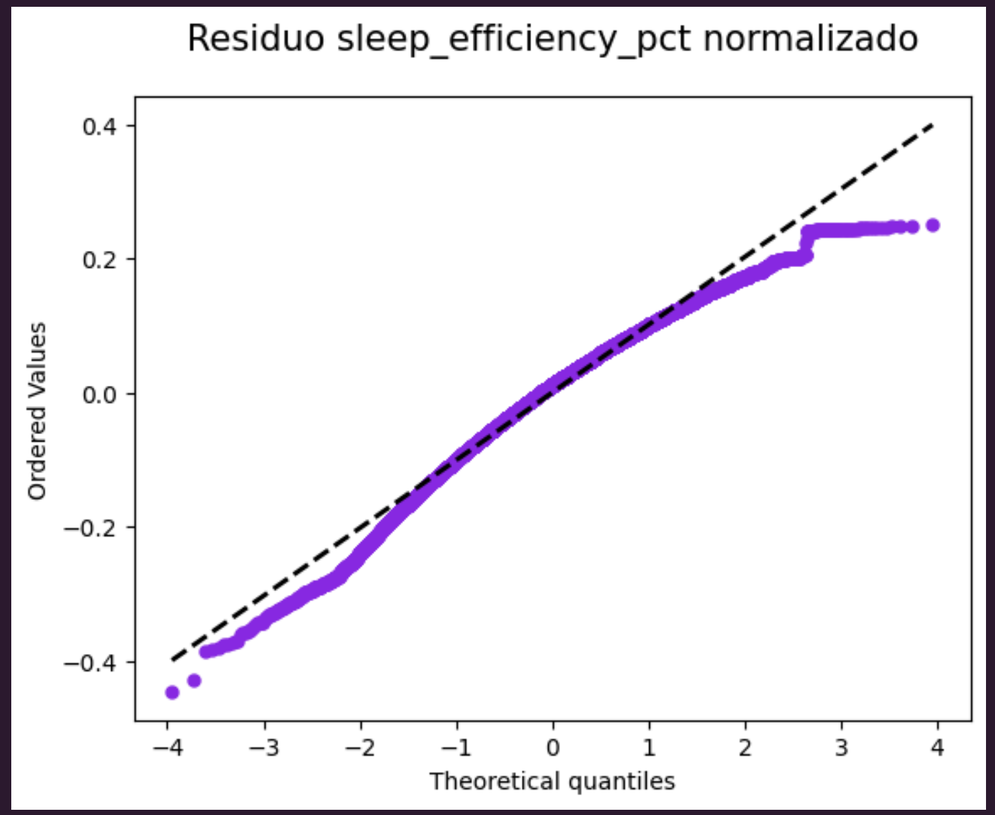


Figura 18. QQ plot de residuos de eficiencia del sueño

ANOVA

Latencia

Prueba	P valor	Interpretación
Shapiro Wilk	2.41 x 10 ^ -88	Rechazar normalidad (Sensibilidad)
Levene	0.67	Homocedasticidad

% eficacia del sueño

Prueba	P valor	Interpretación
Shapiro Wilk	7.63 x 10 ^ -79	Rechazar normalidad (Sensibilidad)
Levene	0.02	Rechazar Homocedasticidad
Levene datos normalizados	0.06	Homocedasticidad

Latencia

ANOVA

index	Source	SS	DF	MS	F	p_unc
0	screen_time_cat	2.3053152379009 23	2.0	1.1526576189504616	0.7283155781310167	0.4827358796997542
1	stress_cat	4.669734848744208	2.0	2.334867424372104	1.4753039324801716	0.22873732986409215
2	Cafeina_Cat	2.1658736878061515	2.0	1.0829368439030758	0.6842619704061007	0.5044757458422666
3	screen_time_cat * stress_cat	8.366370189609988	4.0	2.091592547402497	1.321588831176975	0.25920309641394834
4	screen_time_cat * Cafeina_Cat	9.760956451758686	4.0	2.4402391129396714	1.5418838439959668	0.1870323718163046
5	stress_cat * Cafeina_Cat	0.200388899319718 04	4.0	0.05009722482992951	0.03165431665475135	0.9980784148039757
6	screen_time_cat * stress_cat * Cafeina_Cat	19.055512826945503	8.0	2.381939103368188	1.5050465347395017	0.1495023761221388
7	Residual	28009.471653118424	17698.0	1.582634854397018	NaN	NaN

Tabla 3. ANOVA de latencia

ANOVA

% eficacia del sueño

	Source	SS	DF	MS	F	p_unc
0	screen_time_cat	0.017369	2.0	0.008684	0.833704	0.434454
1	stress_cat	0.007349	2.0	0.003675	0.352760	0.702751
2	Cafeina_Cat	0.037068	2.0	0.018534	1.779260	0.168793
3	screen_time_cat * stress_cat	0.059262	4.0	0.014816	1.422288	0.223645
4	screen_time_cat * Cafeina_Cat	0.045528	4.0	0.011382	1.092680	0.358189
5	stress_cat * Cafeina_Cat	0.034960	4.0	0.008740	0.839036	0.500107
6	screen_time_cat * stress_cat * Cafeina_Cat	0.065204	8.0	0.008150	0.782446	0.618187
7	Residual	184.354187	17698.0	0.010417	NaN	NaN

Tabla 4. ANOVA de eficiencia del sueño

Sleep Score

ANOVA

	efecto	sum_sq	df	F	PR(>F)	variable_dependiente
0	C(caffeine_group)	1.163233e+01	2.0	0.250067	0.778751	sleep_score
1	C(stress_group)	1.113345e+05	2.0	2393.423293	0.000000	sleep_score
2	C(screen_group)	7.553282e+00	2.0	0.162377	0.850121	sleep_score
3	C(caffeine_group):C(stress_group)	7.408824e+01	4.0	0.796359	0.527302	sleep_score
4	C(caffeine_group):C(screen_group)	6.596465e+01	4.0	0.709041	0.585617	sleep_score
5	C(stress_group):C(screen_group)	1.874657e+02	4.0	2.015030	0.089444	sleep_score
6	C(caffeine_group):C(stress_group):C(screen_group)	1.857600e+02	8.0	0.998348	0.434801	sleep_score

A medida que disminuye la calidad del sueño aumenta el nivel de estrés

★ Prueba Post-Hoc

Grupo 1	Grupo 2	Diferencia Media	p-ajustada	Límite Inferior	Límite Superior	¿Significativo?
Alto	Bajo	5.7476	0	5.5529	5.9423	Sí
Alto	Medio	2.9867	0	2.7891	3.1843	Sí
Bajo	Medio	-2.7609	0	-2.9561	-2.5656	Sí

Tablas 5 Y 6. ANOVA y pruebas post-hoc de sleep score

TUKEY

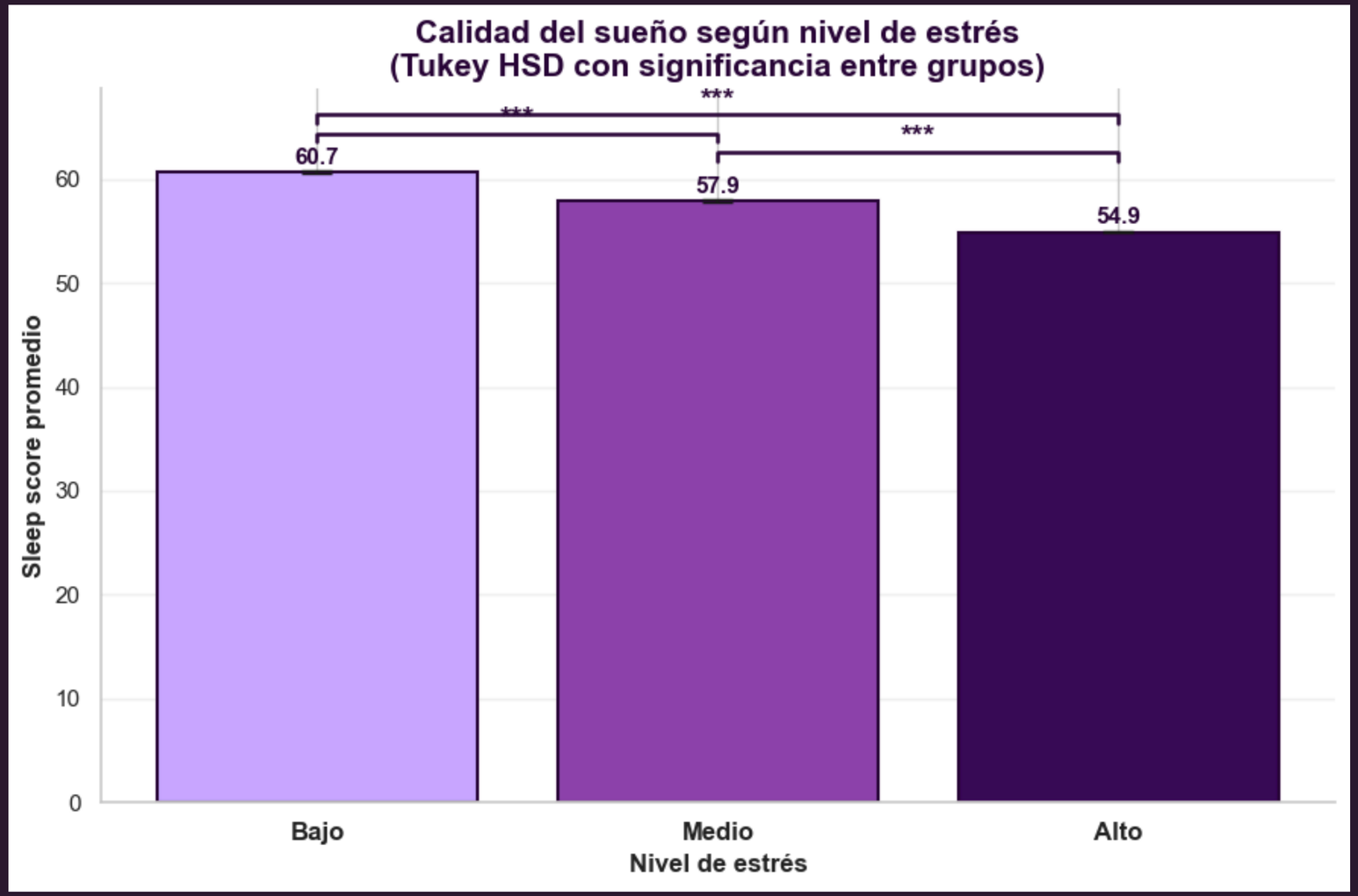


Figura 19. Histograma de pruebas de tukey con niveles de significancia

MANOVA 3 VÍAS

Supuestos y datos:

- Independecia
- Normalidad multivariada
- Matrices de covarianza homogéneas
- MANOVA: sleep_score, sleep_latency_minutes y duration_minutes

MANOVA

Normalidad multivariada

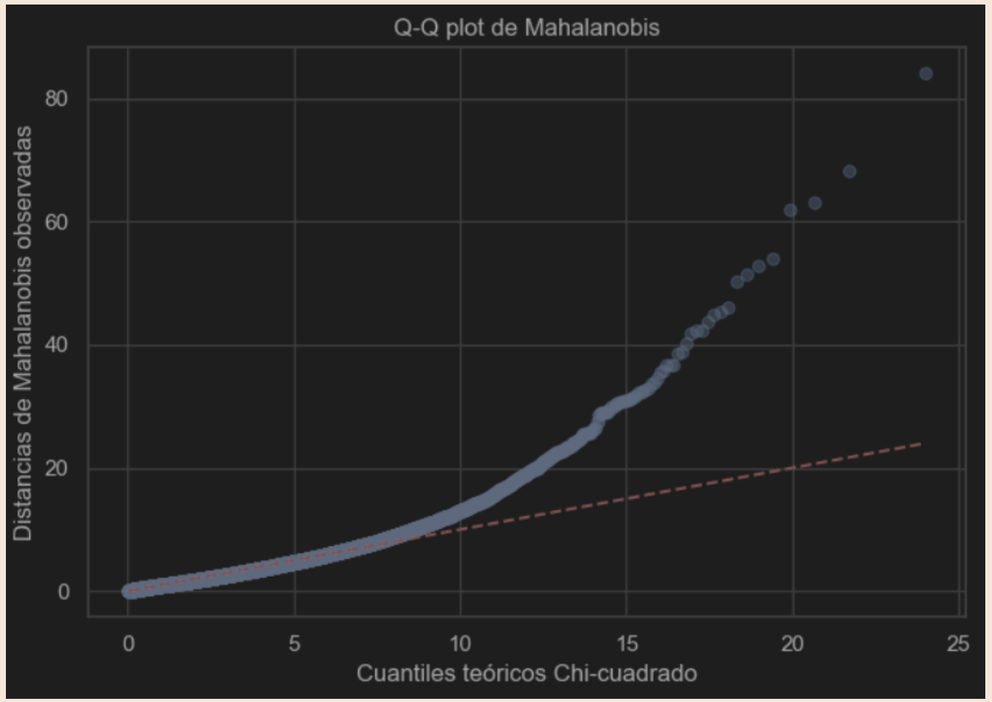


Figura 20. QQ plot de mahalanobis

RESULTADOS HENZE ZIRKLER

P- valor : 0.00
Análisis: No hay normalidad multivariada

RESULTADOS HOMOGENEIDAD MATRIZ DE COVARIANZA

MANOVA

Intercept	Value	Num DF	Den DF	F Value	Pr > F
Wilks' lambda	0.1113	3.0000	19971.0000	53144.6647	0.0000
Pillai's trace	0.8887	3.0000	19971.0000	53144.6647	0.0000
Hotelling-Lawley trace	7.9833	3.0000	19971.0000	53144.6647	0.0000
Roy's greatest root	7.9833	3.0000	19971.0000	53144.6647	0.0000

Tabla 7. Resultados de MANOVA

REGRESIÓN LINEAL

¿POR QUÉ?

- **Enfoque multivariado y simultáneo de las variables de interés.**
- **Entender el efecto de las variables independientes.**

PROPUESTA

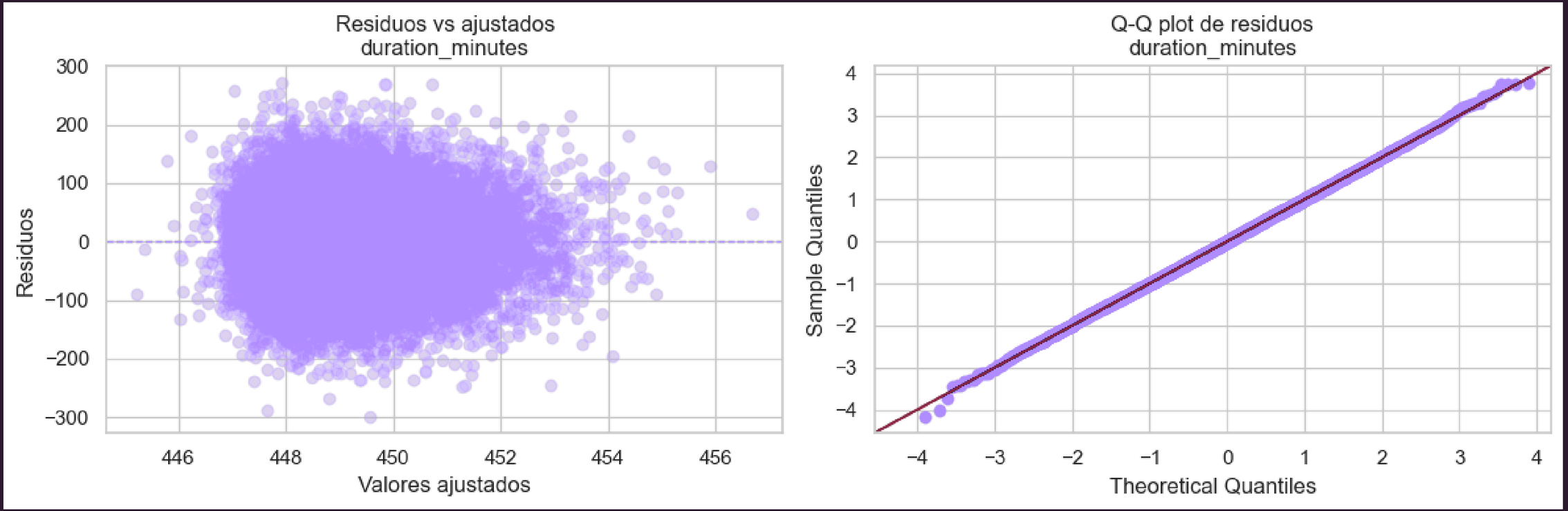
3 Regresiones múltiples de la forma:

$$Y = \beta_0 + \beta_1(\text{Estrés}) + \beta_2(\text{Pantalla}) + \beta_3(\text{Cafeína}) + \beta_4(\text{Pantalla} \times \text{Cafeína}) + \varepsilon$$

PARA:

- **Duración del sueño**
- **Tiempo de Latencia**
- **Calidad/puntaje del sueño**

DURACIÓN DEL SUEÑO



Figuras 21 y 22. Scatter y QQ-Plot del modelo de regresión para la duración del sueño

Shapiro-Wilk residuos:
W = 0.9998, p = 9.4325e-01

Breusch-Pagan homocedasticidad:
estadístico = 4.0374, p = 4.0097e-01

VIF multicolinealidad:

Estrés	Cafeína	Pantalla	Cafeína*Pantalla
1.0	1.0	1.0	1.0

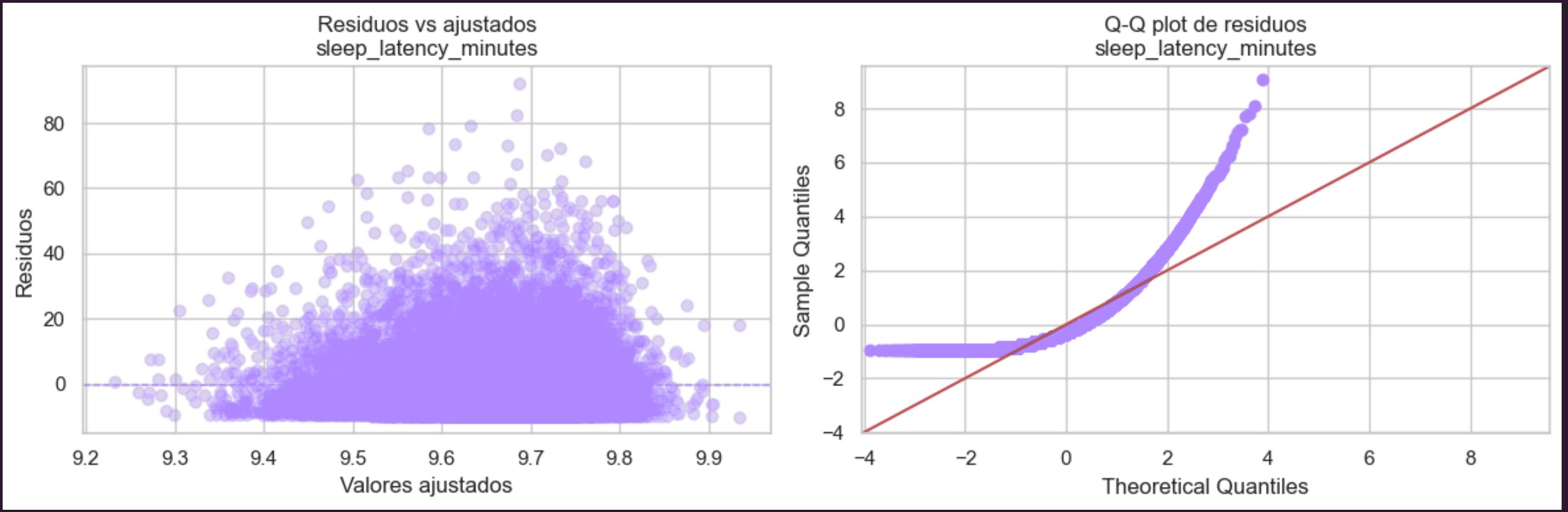
DURACIÓN DEL SUEÑO

	Estrés	Cafeína	Pantalla	Cafeína* Pantalla	Inter
Beta	-0.022	-0.012	0.027	-0.00	449.2
p-val	0.45	0.22	0.05	0.42	0.00

$R^2 = 0.00033$

R^2 ajustado = 0.00013

TIEMPO DE LATENCIA



Figuras 23 y 24. Scatter y QQ-Plot del modelo de regresión para el tiempo de latencia

Shapiro-Wilk residuos:
W = 0.8059, p = 5.0247e-61

Breusch-Pagan homocedasticidad:
estadístico = 3.9808, p = 4.0861e-01

VIF multicolinealidad:

Estrés	Cafeína	Pantalla	Cafeína*Pantalla
1.0	1.0	1.0	1.0

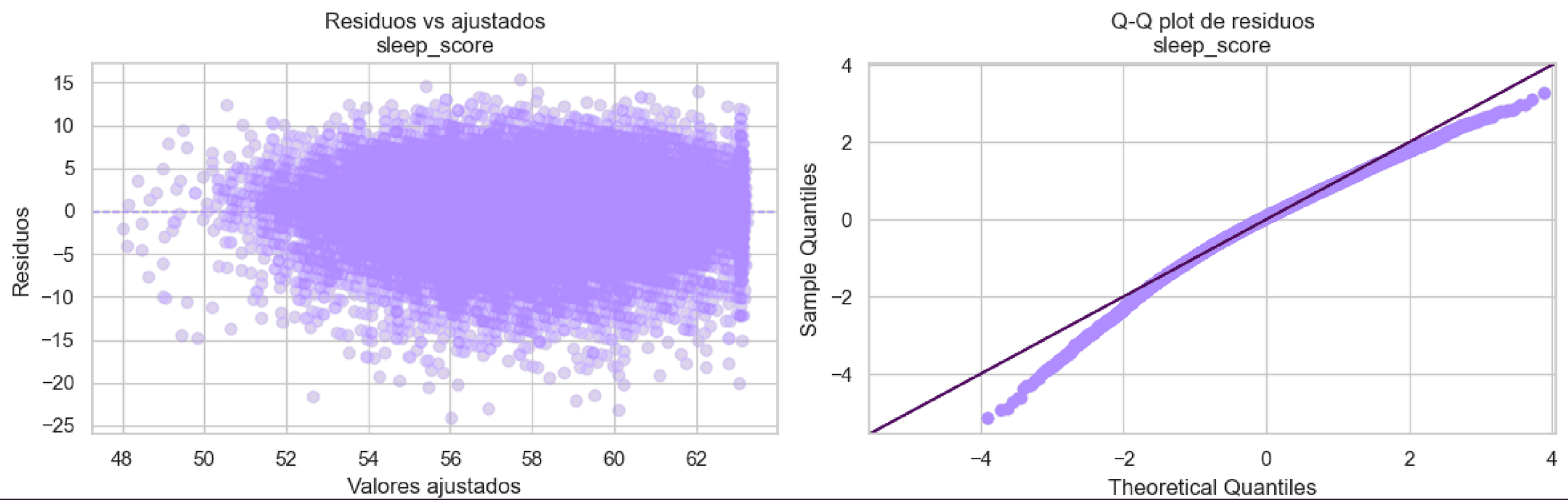
TIEMPO DE LATENCIA

	Estrés	Cafeína	Pantalla	Cafeína* Pantalla	Inter
Beta	-0.00	-0.00	0.002	1.1*10^-5	9.66
p-val	0.96	0.44	0.37	0.76	0.00

$R^2 = 0.00007$

R^2 ajustado = -0.00013

CALIDAD DEL SUEÑO



Figuras 25 y 26. Scatter y QQ-Plot del modelo de regresión para la calidad del sueño

Shapiro-Wilk residuos:
W = 0.9863, p = 1.2586e-21

Breusch-Pagan homocedasticidad:
estadístico = 2.7936, p = 5.9294e-01

VIF multicolinealidad:

Estrés	Cafeína	Pantalla	Cafeína*Pantalla
1.0	1.0	1.0	1.0

CALIDAD DEL SUEÑO

	Estrés	Cafeína	Pantalla	Cafeína* Pantalla	Inter
Beta	-0.15	0.00	0.00	-1.6*10^ -5	57.86
p-val	0.00	0.41	0.68	0.35	0.00

$R^2 = 0.23889$

R^2 ajustado = 0.23874

PERMUTACIONES

¿POR QUÉ?

- **No se encontró normalidad y homocedasticidad en los datos**
- **Prueba que no requiere de supuuestos (a excepción de representatividad e intercambiabilidad)**

MANOVA (FREEDMAN LANE)

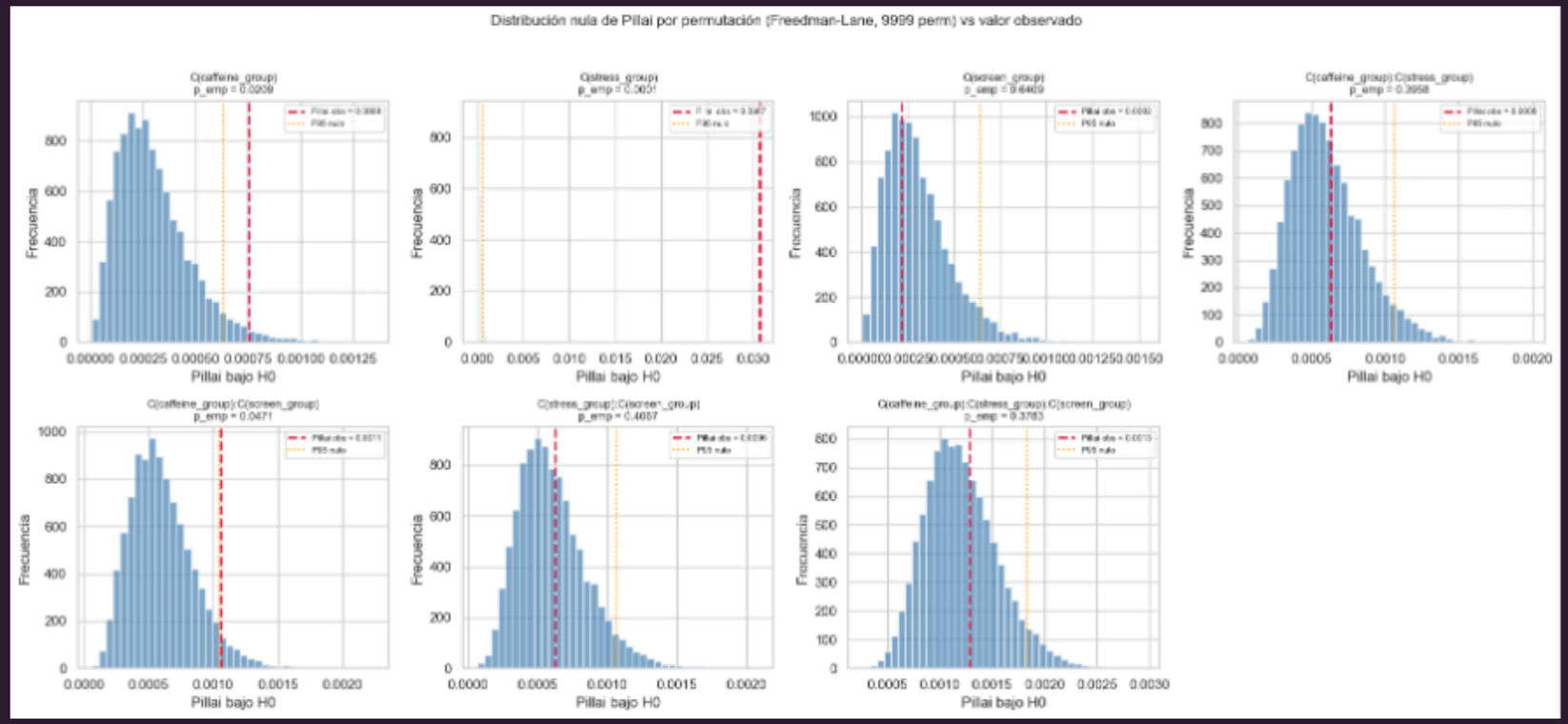


Figura 28. Distribuciones nulas para las variables independientes y sus interacciones

El efecto principal de estrés (Categórico) resultó significativo tanto en el análisis paramétrico como por permutación (Pillai = 0.031, p_perm = 0.0001), al igual que el efecto principal de cafeína (Pillai = 0.00075, p_perm = 0.021) y la interacción cafeína × pantalla (Pillai = 0.00106, p_perm = 0.047).

ANOVA

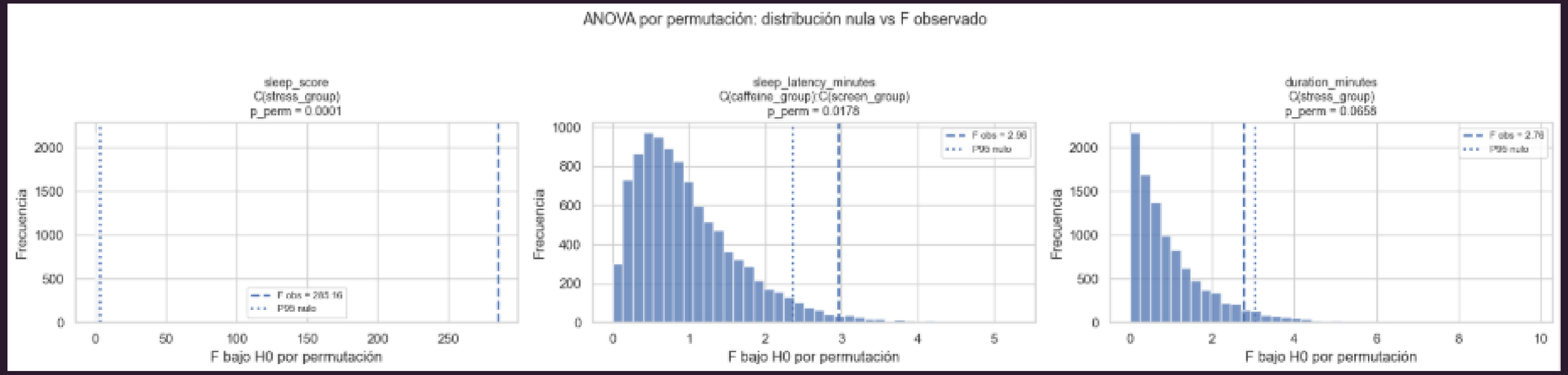


Figura 29. Distribuciones nulas de los grupos de estrés sobre cada variable dependiente

Para sleep_score ~ C(stress_group), el F observado resultó extremadamente alejado de la distribución nula. Para la interacción caffeine × screen sobre sleep_latency_minutes, el F observado superó el Percentil 95 de la distribución nula. En contraste, el efecto de estrés sobre duration_minutes no alcanzó significancia convencional en ninguno de los dos enfoques, funcionando como control negativo esperado.

CONCLUSIONES CLAVE

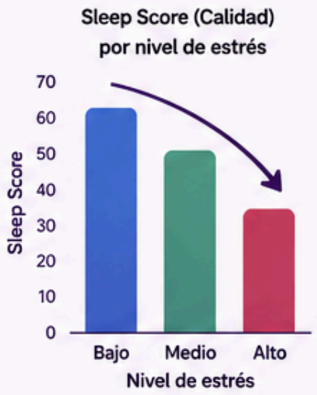
HALLAZGOS PRINCIPALES DEL ANÁLISIS

1. ESTRÉS: EL FACTOR MÁS IMPORTANTE

- Mayor estrés → Menor calidad del sueño.
- Factor con mayor efecto en el MANOVA.
- Diferencias significativas entre estrés bajo, medio y alto.

Correlación negativa moderada con la calidad del sueño: **r = -0.49**

Más estrés = peor descanso.



2. CAFEÍNA: EFECTO PEQUEÑO PERO REAL

- La cafeína mostró un efecto significativo global.
- No afecta directamente la duración del sueño.
- No afecta directamente la calidad del sueño en todos los casos.

⚠ Su impacto depende de otros factores.

RESULTADOS CLAVE

- Efecto significativo globalmente (MANOVA)
- No significativo sobre duración
- No significativo sobre calidad en análisis univariado

3. PANTALLAS ANTES DE DORMIR

- El tiempo en pantalla no tuvo efecto significativo por sí solo.
- Pero sí participa en una interacción con la cafeína.

INTERACCIÓN SIGNIFICATIVA

Cafeína × Pantallas → Efecto conjunto sobre diferentes métricas del sueño.

4. MÁS HORAS NO SIEMPRE = MEJOR SUEÑO

- Duración del sueño y calidad del sueño no están determinadas por los mismos factores.
- El estrés afecta principalmente la calidad del sueño y la recuperación, no necesariamente las horas dormidas.

MISMA DURACIÓN, DIFERENTE CALIDAD



Mismas horas de sueño

MENSAJE FINAL

- El estrés es el principal predictor de mala calidad del sueño.
- La cafeína y las pantallas tienen efectos más complejos y dependen de su interacción.
- Dormir más no garantiza dormir mejor.

BIBLIOGRAFÍA

[1] T. L. Sletten, M. D. Weaver, R. G. Foster, D. Gozal, E. B. Klerman, S. M. W. Rajaratnam, T. Roenneberg, J. S. Takahashi, F. W. Turek, M. V. Vitiello, M. W. Young y C. A. Czeisler, “The importance of sleep regularity: a consensus statement of the National Sleep Foundation sleep timing and variability panel,” Sleep Health, vol. 9, no. 6, pp. 801–820, Dec. 2023, doi:10.1016/j.sleh.2023.07.016. PMID: 37684151.

[2] M. Henry, K. G. F. Thomas, y I. L. Ross, "Sleep, cognition and cortisol in Addison's disease: a mechanistic relationship," Front. Endocrinol., vol. 12, p. 694046, ago. 2021. doi: 10.3389/fendo.2021.694046.

[3] N. F. Watson, M. S. Badr, G. Belenky, D. L. Bliwise, O. M. Buxton, D. Buysse, D. F. Dinges, J. Gangwisch, M. A. Grandner, C. Kushida, R. K. Malhotra, J. L. Martin, S. R. Patel, S. F. Quan y E. Tasali, “Recommended amount of sleep for a healthy adult: A joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society,” J. Clin. Sleep Med., vol. 11, no. 6, pp. 591–592, 2015, doi:10.5664/jcsm.4758.

[4] M. Hirshkowitz, K. Whiton, S. M. Albert, C. Alessi, O. Bruni, L. DonCarlos et al., “National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary,” *Sleep Health*, vol. 1, no. 1, pp. 40–43, 2015.

